

Proyecto 1: Selección de modelo

Embudo de Selección (Pasos 1 al 4)

PASO 1: Modalidad (Inputs/Outputs):

- **Indica qué tipo de entradas procesará el bot y qué tipo de salidas generará**

Tanto en el input como en el output únicamente recibiría y generaría texto plano

- **Entra a la web de <https://openrouter.ai/> y menciona 3 modelos que descartarías después de este análisis y por qué**

Modelos	Coste (\$/M tokens)	Tipo	Por qué
openai/gpt-5-pro	15 / 120	Razonamiento avanzado	El modelo es demasiado caro y lento
anthropic/claude-opus-5	5 / 25	Razonamiento avanzado	El modelo es caro para el presupuesto
google/gemini-2.5-flash-image	0,30 / 2,50	Genera imágenes	El modelo está pensado para generar imágenes

PASO 2: Complejidad del Razonamiento:

- **Clasifica el caso en Nivel 1 (Simple/Estructurado), Nivel 2 (Avanzado) o Nivel 3 (Razonamiento Profundo)**

Yo lo clasifico en el nivel 1 ya que la mayoría de tareas no es necesario tanta dificultad

- **Justifica el tamaño del modelo necesario**

El tamaño del modelo que escogería por ahora sería el pequeño porque es **rápido y barato**.

Todas las tareas excepto las que implica hacer cálculos, leer textos largos y calcular descuentos son de nivel 1, estas mencionadas diría que son de nivel 2 por lo que en las pruebas se verá si es necesario elegir un modelo estándar o pequeño

PASO 3: Ventana de Contexto (Memoria):

- **Las políticas de “Matcheando un matcha” ocupan ~300 tokens. ¿Se requiere un modelo de gran contexto (>128k) o basta con una ventana baja/estándar?**

No hace falta requerir un modelo de gran contexto ya que si los modelos del listado tienen como mínimo 32.000 tokens, cualquier modelo que se elija bastará

Por lo que en este caso al no afectar el contexto nos tendríamos que fijar más para elegir un modelo basado en su precio, velocidad y las pruebas

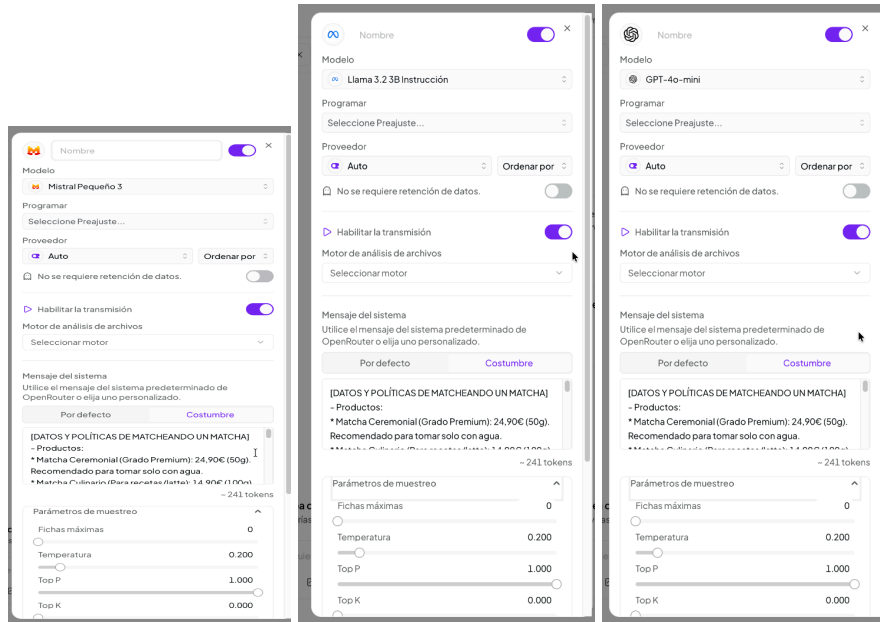
PASO 4: Filtro de Candidatos:

- **Selecciona exactamente 3 modelos de esta lista oficial de opciones en OpenRouter:**

- GPT-4o-mini -----> **SI**
- Gemini 2.5 Flash Lite -----> **X**
- Qwen2.5 7B Instruct -----> **X**
- Llama 3.2 3B Instruct -----> **SI**
- Mistral Small 3 -----> **SI**
- Llama 4 Maverick -----> **X**
- Gemma 3 4B-----> **X**

Configuración del Benchmark (Paso 5)

- **Abre OpenRouter (ve a Chat – previo login), selecciona tus 3 candidatos en paralelo e introduce este System Prompt con el contexto de la tienda:**



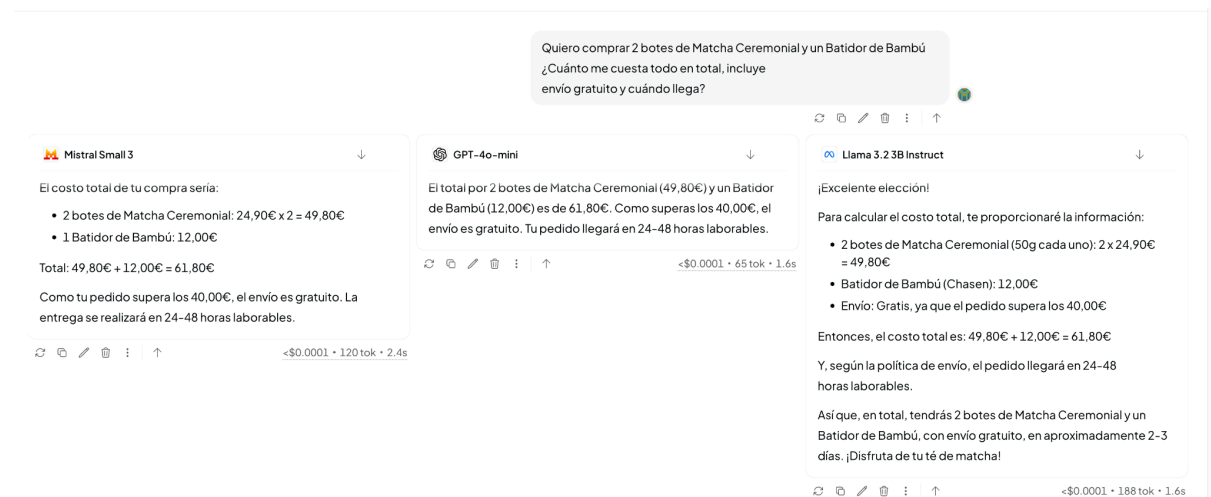
Batería de Pruebas: El Examen a los Modelos

- **Lanza las siguientes 8 preguntas a los 3 modelos seleccionados para evaluar su rendimiento:**

Bloque A: Pruebas Guiadas Obligatorias (Control de Calidad)

- ☐ **Pregunta 1 (Cálculo Matemático y Regla de Envío):**

"Quiero comprar 2 botes de Matcha Ceremonial y un Batidor de Bambú ¿Cuánto me cuesta todo en total, incluye envío gratuito y cuándo llega?"



☐ Pregunta 2 (Control de Alucinaciones / Pregunta Trampa):

“¿Tenéis tazas de cerámica artesanales en stock y hacéis envíos a México?”

¿Tenéis tazas de cerámica artesanales en stock y hacéis envíos a México?

Mistral Small 3 ↓
Lo siento, no dispongo de esa información. Puedes contactar con atención al cliente en hola@matcheandounmatcha.com.
↻ 🗑 ✎ ⋮ ↑ <\$0.0001 • 32 tok • 894ms

GPT-4o-mini ↓
Lo siento, no dispongo de esa información. Puedes contactar con atención al cliente en hola@matcheandounmatcha.com.
↻ 🗑 ✎ ⋮ ↑ <\$0.0001 • 27 tok • 1.7s

Llama 3.2 3B Instruct ↓
Lo siento, no dispongo de esa información. Puedes contactar con atención al cliente en hola@matcheandounmatcha.com.
↻ 🗑 ✎ ⋮ ↑ <\$0.0001 • 33 tok • 471ms

☐ Pregunta 3 (Recomendación y Razonamiento):

“Nunca he probado el té matcha y quiero empezar a hacer batidos con leche vegetal por las mañanas. ¿Qué producto me recomiendas y a qué temperatura debo poner el agua?”

Nunca he probado el té matcha y quiero empezar a hacer batidos con leche vegetal por las mañanas. ¿Qué producto me recomiendas y a qué temperatura debo poner el agua?

Mistral Small 3 ↓
Te recomiendo el Matcha Culinario, que está especialmente diseñado para recetas y batidos. Su precio es de 14,90€ por 100g. Para preparar tu batido, puedes usar agua a una temperatura máxima de 80°C (nunca hirviendo) y batir en forma de "W" durante 30 segundos. Esto ayudará a disolver bien el matcha y a obtener una textura suave. Además, puedes aprovechar el código "PRIMERMATCHA" para obtener un 10% de descuento en tu primera compra.
↻ 🗑 ✎ ⋮ ↑ <\$0.0001 • 128 tok • 2.6s

GPT-4o-mini ↓
Te recomiendo el Matcha Culinario (para recetas/latte), que es ideal para batidos y repostería. Para prepararlo, usa agua a un máximo de 80°C (nunca hirviendo). ¡Disfruta de tu experiencia con el matcha!
↻ 🗑 ✎ ⋮ ↑ <\$0.0001 • 57 tok • 2.3s

Llama 3.2 3B Instruct ↓
¡Excelente elección! Me alegra que estés interesado en probar el té matcha.
Para empezar, te recomiendo el Matcha Culinario (Para recetas/latte) de 100g, que es ideal para batidos y repostería. Este producto es más versátil y tiene un sabor más suave que el Matcha Ceremonial.
En cuanto a la preparación, es importante usar agua a una temperatura adecuada. La temperatura ideal para preparar el té matcha es de 70°C a 80°C (no hirviendo). Esto te permitirá extraer los sabores y nutrientes del matcha de manera efectiva.
Recuerda también que debes batir el matcha en forma de "W" durante 30 segundos para mezclarlo con la leche vegetal y crear un batido cremoso y sabroso.
¿Quieres saber la receta básica para preparar un batido de matcha con leche vegetal?
↻ 🗑 ✎ ⋮ ↑ <\$0.0001 • 214 tok • 1.4s

☐ Pregunta 4 (Restricción Estricta de Formato):

“Tengo el código PRIMERMATCHA. Explícame cómo usarlo y la forma correcta de batir el té. Responde obligatoriamente en exactamente 2 frases muy amables.”

Tengo el código PRIMERMATCHA. Explícame cómo usarlo y la forma correcta de batir el té. Responde obligatoriamente en exactamente 2 frases muy amables.

Mistral Small 3 ↓
¡Claro! Para usar el código "PRIMERMATCHA", introdúcelo en el carrito de compra antes de finalizar la compra. Para batir el té, usa agua a máximo 80°C y bate en forma de "W" durante 30 segundos.
↻ 🗑 ✎ ⋮ ↑ <\$0.0001 • 61 tok • 1s

GPT-4o-mini ↓
Para usar el código PRIMERMATCHA, simplemente introdúcelo en el momento de realizar tu compra y obtendrás un 10% de descuento en tu primera compra. Para batir el té, utiliza agua a un máximo de 80°C y bate en forma de "W" durante 30 segundos para obtener una mezcla perfecta.
↻ 🗑 ✎ ⋮ ↑ \$0.0001 • 68 tok • 2.1s

Llama 3.2 3B Instruct ↓
¡Excelente! Con el código PRIMERMATCHA, podrás disfrutar de un 10% de descuento en tu primera compra. Para batir el té matcha, simplemente mezcla 1-2 cucharadas de matcha con 8-10 oz de leche vegetal y batir en forma de "W" durante 30 segundos para crear un batido cremoso y sabroso.
↻ 🗑 ✎ ⋮ ↑ <\$0.0001 • 89 tok • 507ms

Bloque B: Pruebas Propias (Pon a prueba tu creatividad)

☐ Pregunta 5 (Tu propia prueba de Cálculo / Promoción):

Inventa una consulta donde un cliente aplique el código PRIMERMATCHA (10% Dto) a una combinación diferente de productos y comprueba si la IA calcula bien el descuento.

- Quiero el Matcha Culinario y tengo el codigo PRIMERMATCHA, cuanto me sale en total?

Quiero el Matcha Culinario y tengo el codigo PRIMERMATCHA, cuanto me sale en total?

Mistral Small 3

El Matcha Culinario cuesta 14,90€. Con el código "PRIMERMATCHA" obtendrás un 10% de descuento. Además, el envío a península cuesta 3,95€.

Primero, calculamos el descuento en el producto:
 $14,90€ \times 10\% = 1,49€$

Luego, restamos el descuento del precio del producto:
 $14,90€ - 1,49€ = 13,41€$

Finalmente, sumamos el costo del envío:
 $13,41€ + 3,95€ = 17,36€$

El total a pagar será 17,36€.

GPT-4o-mini

El Matcha Culinario cuesta 14,90€. Aplicando el 10% de descuento con el código PRIMERMATCHA, el precio queda en 13,41€. Además, si tu pedido total supera los 40,00€, el envío sería gratis; de lo contrario, el envío costará 3,95€. Así que, si solo compras el Matcha Culinario, el total sería 17,36€ (13,41€ + 3,95€ de envío).

Llama 3.2 3B Instruct

Con el código PRIMERMATCHA, podrás disfrutar de un 10% de descuento en tu compra.

El Matcha Culinario cuesta 14,90€ por 100g. Con el descuento, el precio sería:
 $14,90€ \times 0,9 (1 - 0,10) = 13,46€$

Entonces, el Matcha Culinario te costará 13,46€.

¿Quieres agregar algo más a tu pedido o es solo el Matcha Culinario?

☐ Pregunta 6 (Tu propia pregunta Trampa de Límites):

Pregunta por un producto o política inexistente para ver si cae en la trampa.

- ¿Tenéis algún producto de matcha con café?

¿Tenéis algún producto de matcha con café?

Mistral Small 3

Lo siento, no dispongo de esa información. Puedes contactar con atención al cliente en hola@matcheandounmatcha.com.

GPT-4o-mini

Lo siento, no dispongo de esa información. Puedes contactar con atención al cliente en hola@matcheandounmatcha.com.

Llama 3.2 3B Instruct

Lo siento, no tengo información sobre productos de matcha con café. Mi base de conocimientos se centra en matcha puro y productos relacionados con él, pero no tengo información sobre combinaciones con otros ingredientes como café. Si estás interesado en productos de matcha con café, te recomiendo visitar nuestra tienda en línea o contactar con nuestra atención al cliente para obtener más información.

❑ Pregunta 7 (Tu propia prueba de Tono / Multilingüe):

Formula una duda en otro idioma (inglés o francés) o pidiéndole un tono de voz específico

- Hi! Do you ship to the Canary Islands? How much does shipping cost there?

Hi! Do you ship to the Canary Islands? How much does shipping cost there?

Mistral Small 3

Lo siento, no dispongo de esa información. Puedes contactar con atención al cliente en hola@matcheandounmatcha.com.

GPT-4o-mini

Lo siento, no dispongo de esa información. Puedes contactar con atención al cliente en hola@matcheandounmatcha.com.

Llama 3.2 3B Instruct

Lo siento, no tengo información sobre envíos a las Islas Canarias. Mi base de conocimientos solo incluye información sobre envíos a la península ibérica. Sin embargo, puedo ofrecerte la opción de contactar con nuestra atención al cliente para obtener más información sobre posibles envíos a las Islas Canarias o para obtener un presupuesto de envío. ¿Te gustaría que te redirija a la sección de contacto o te proporcione un código de envío para la península?

Hay un choque entre dos instrucciones por lo que el diseño del system prompt está mal si queremos que responda en inglés, planteo otra pregunta:

- Hi! What temperature should the water be to prepare matcha?

Hi! What temperature should the water be to prepare matcha?

Mistral Small 3

To prepare matcha, you should use water at a maximum of 80°C (never boiling). This helps to preserve the delicate flavors and nutrients of the matcha.

GPT-4o-mini

El agua debe estar a un máximo de 80°C (nunca hirviendo) para preparar el matcha. ¡Disfruta de tu té!

Llama 3.2 3B Instruct

For preparing matcha, it's recommended to use water at a temperature of 80°C (176°F) or lower. Never boil the water, as it can burn the matcha and result in a bitter taste.

☐ Pregunta 8 (Tu propia prueba de Casos Complejos):

Diseña un mensaje largo con "ruido" e información irrelevante de un cliente dudoso para evaluar la capacidad de síntesis del modelo

- Hola, buenas. A ver, os cuento, que llevo toda la tarde dándole vueltas. Mi hermana se ha mudado a Madrid y está obsesionada con el matcha desde que volvió de un viaje a Japón, aunque ella siempre lo toma en cafeterías y nunca lo ha preparado en casa. El sábado es su cumpleaños y quiero regalarle algo, pero no sé mucho del tema, yo soy más de café la verdad. He visto que tenéis dos tipos de matcha y no entiendo bien la diferencia. A ella le gusta tomarlo con leche de avena, tipo latte. ¿Cuál le compro? ¿Y si lo pido hoy le llega antes del sábado? Perdón por el rollo, jaja.

Mistral Small 3

↓

¡Hola! No te preocupes, estaré encantado de ayudarte. Para tu hermana, que le gusta el matcha con leche de avena, te recomendaría el Matcha Culinario (Para recetas/latte). Es perfecto para preparar lattes y batidos, y tiene un sabor más suave que el Matcha Ceremonial.

Si pides hoy, el pedido llegará antes del sábado, ya que los envíos en península son de 24-48 horas laborables. Además, si tu pedido supera los 40,00€, el envío será gratuito.

↻ ↺ ✎ 🗑 ⋮ ⬆

<\$0.0001 • 134 tok • 2.6s

GPT-4o-mini

↓

¡Hola! No te preocupes, estoy aquí para ayudarte. Para preparar matcha con leche de avena tipo latte, te recomiendo el Matcha Culinario (14,90€ por 100g), ya que está diseñado para recetas y batidos. Si realizas el pedido hoy, debería llegar antes del sábado, ya que la entrega es en 24-48 horas laborables. ¡Seguro que le encantará el regalo!

↻ ↺ ✎ 🗑 ⋮ ⬆

\$0.00013 • 91 tok • 2.7s

Llama 3.2 3B Instruct

↓

El matcha Ceremonial es un tipo de matcha de alta calidad, con grano más fino y más aromático. Se utiliza principalmente para tomar solo con agua, en una ceremonia tradicional japonesa. Es ideal para aquellos que buscan una experiencia de matcha auténtica y con un sabor más intenso.

Por otro lado, el matcha Culinario es un tipo de matcha más versátil y se utiliza para preparar recetas y latte, como el que describe tu hermana. Tiene un grano ligeramente más grueso que el matcha Ceremonial y es más fácil de mezclar con leche y otros ingredientes.

Dado que tu hermana le gusta tomar el matcha con leche de avena, te recomiendo el matcha Culinario. Es perfecto para preparar latte y otros batidos.

En cuanto a la entrega, si pides el regalo hoy, es posible que llegue antes del sábado, dependiendo del método de envío y la disponibilidad de la tienda. Puedes verificar el estado de tu pedido en la página de la tienda o contactar con atención al cliente.

↻ ↺ ✎ 🗑 ⋮ ⬆

\$0.00014 • 325 tok • 1.3s

Matriz de Evaluación y Decisión Final

Criterio de evaluación	Mistral Small 3	GPT-4o-mini	Llama 3.2 3B
P1 (Cálculo): suma correcta y envío gratis	Sí	Sí	Sí
P2 (Trampa): evitó inventar y dio el email	Sí	Sí	Sí
P3 (Recomendación): Culinario + 80 °C	Sí	Sí	Sí
P4 (Formato): exactamente 2 frases	No	Sí	No
P5 (Cálculo propio): acertó el descuento	Sí	Sí	No
P6 (Trampa propia): sin alucinaciones	Sí	Sí	No
P7 (Tono/idioma): adaptación correcta	Sí	No	Sí
P8 (Caso complejo): síntesis precisa	No	Sí	No
Velocidad de respuesta percibida	 Lento	 Rápido	 Rápido
Puntuación global (1 al 5)	★ 3 / 5	★ 4 / 5	★ 2 / 5

Modelo	Proveedor	Precio (\$/M tokens, entrada / salida)	Coste estimado (10.000 consultas/mes)
Mistral Small 3	Mistral	0,05 / 0,08	~0,22 \$
GPT-4o-mini	OpenAI	0,15 / 0,60	~0,78 \$
Llama 3.2 3B	Meta	0,05 / 0,33	~0,59 \$

Precios de OpenRouter a 30/09/2026. Estimación con ~300 tokens de entrada por consulta (system prompt + pregunta) y la media de tokens de salida de cada modelo en las pruebas (Mistral ~83, GPT-4o-mini ~55, Llama ~134).

Tras el análisis y las pruebas he decidido quedarme con **GPT-4o-mini**, ya que en cálculo acierta de manera efectiva y es el más fiel en relación a los datos dados, mientras que **Llama** falló el descuento e inventó información y **Mistral** fue más lento y suponía cosas. Su **velocidad** está entre 1,3 y 2,7 s, pegado al límite pero aceptable. En relación al **coste**, ninguno supera 1 \$/mes (todos están cerca) y además da respuestas cortas, por lo que pesa más no equivocarse con el cliente que ahorrar unos céntimos. Su **único fallo** fue responder en español a una pregunta en inglés, algo que se podría arreglar añadiendo en el **system prompt** que responda en el idioma del cliente